

Çizerek Keşfedelim: Dikme, Paralellik ve Eş Uzunluk

MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

HATIRLAYALIM

- Farklı iki noktadan bir doğru geçer. Bir dış noktadan doğruya çizilen dikme en kısa uzaklığı verir.
- Paralel doğrular kesişmez. Sabit pergel açıklığı eş uzunlukları taşımaya yarar.

1 KISA CEVAP

Şekildeki A ve B noktalarından geçen doğruyu cetvelle çiziniz. Kaç farklı doğru elde edebilirsiniz?



A ve B'den geçen tek bir doğru çizilebilir.

2 AÇIK UÇLU

a ve b paraleldir. Soru işaretiyle gösterilen dik parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Nedenini yazınız.



3 cm'dir. Paralel doğrular arasındaki dik uzaklık değişmez.

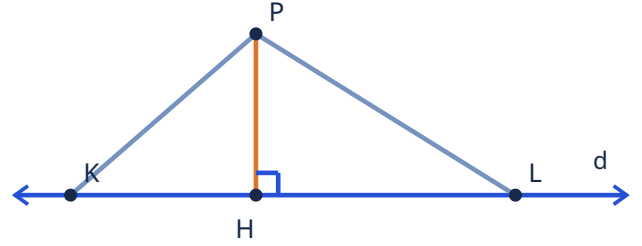
3 EŞLEŞTİRME

Gösterimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

- | | |
|-----------------------------|---|
| c 1. $a \parallel b$ | a) AB doğru parçası |
| a 2. $[AB]$ | b) AB doğru parçasının uzunluğu |
| b 3. $ AB $ | c) a doğrusu b doğrusuna paraleldir. |
| d 4. r | d) Yarıçap |

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Şekilde P noktasının d doğrusuna uzaklığını hangi parça gösterir?



- A** [PK] **B** [KL]
C [PH] **D** [PL]

5 TABLOYU TAMAMLA

Çizim kayıtlarında aynı pergel açıklığıyla çizilen çemberleri belirleyiniz.

Çember	Pergel açıklığı
K	4 cm
L	2 cm
M	4 cm

Soru	Cevap
Eş yarıçaplı çemberler	K ve M
En küçük yarıçap	2 cm

6 BOŞLUK DOLDURMA

Geometrik araçların görevlerini tamamlayınız.

gönye **cetvel** **silgi** **pergel**

- Dikliği kontrol etmek için **gönye** kullanılır.
- Eş uzaklığı taşımak için açıklığı sabit **pergel** kullanılır.
- Uzunluğu ölçmek için ölçülü **cetvel** kullanılır.

7 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Kare işaretlerinin dikliği gösterdiği çizime göre ifadeleri değerlendiriniz.



k doğrusu d doğrusuna diktir.

D ☒ Y ☐

k ile m birbirine paraleldir.

☒ ☐

m doğrusu d doğrusuna paraleldir.

☐ ☒

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Çizim kartlarına göre hangi işlem yarıçapı korur?

I

Merkez değiştirildi; pergel açıklığı korundu.

II

Merkez korundu; pergel açıklığı büyütüldü.

A Merkezi değiştirip açıklığı korumak

B Merkezi koruyup açıklığı büyütme

C Merkezi koruyup açıklığı küçültme

D İki işlemde de açıklığı değiştirmek

9 KISA CEVAP

Düz bir kâğıtta tek bir nokta işaretleyiniz. Bu noktadan farklı yönlerde üç doğru çizilebilir mi? İki farklı noktanın ikisinden geçen doğrularla karşılaştırınız.

Tek noktadan farklı yönlerde üç doğru çizilebilir. İki farklı noktanın ikisinden geçen doğru ise tektir.

10 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

Bir pergelin açıklığı her işaretlemeye büyütülürse aynı ışıında oluşan parçaların eşit olduğu söylenebilir mi? Eş parça elde etme yöntemini açıklayınız.

Söylenemez. Açıklık büyüdükçe taşınan uzunluk değişir.

Eş parçalar için aynı pergel açıklığı korunmalıdır.

11 TABLOYU TAMAMLA

Bir ışıında art arda eş uzunluklar işaretlenmiştir. Şekle göre tabloyu tamamlayınız.



Uzunluk	Değer
AC	4 cm
BD	4 cm
AD	6 cm

12 SIRALAMA

Bir doğruya dışındaki P noktasından gönye yardımıyla dikme çizme adımlarını sıralayınız.

3 P ile doğru arasındaki parçayı çiz.

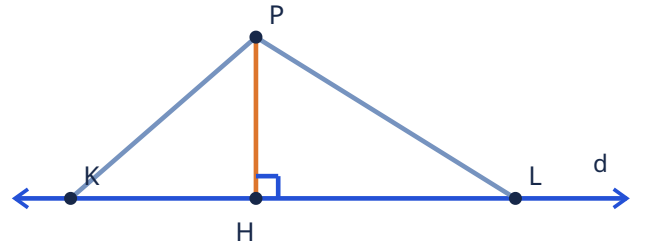
4 Kesişimdeki dikliği kontrol et.

2 Gönyeyi kaydırıp diğer dik kenarı P noktasından geçir.

1 Gönyenin bir dik kenarını doğruya yerleştir.

13 AÇIK UÇLU - DÜŞÜN

P noktasından d doğrusuna çizilen üç parçadan yalnız biri dik. Bir öğrenci "Üç parça da en kısa uzaktır." diyor. Şekle göre açıklayınız.



Yalnız [PH] dikmedir ve en kısa uzaklığı verir. Eğik [PK] veya [PL], bu uzaklıktan daha uzundur.

14 TABLOYU TAMAMLA

Çizim amacına uygun korunacak özelliği yazınız.

Amaç	Korunacak özellik
Eş yarıçaplı iki çember	Pergel açıklığı
Doğruya en kısa bağlantı	Diklik
İki noktanın ikisinden geçme	Her iki noktayı aynı doğruya tutma